



CEUB



SmartColeta

Documento de visão

SmartColeta - DF



Introdução

Este documento contém as informações gerais do Smartcoleta, visando garantir o entendimento do projeto.

A gestão de resíduos sólidos urbanos é um dos principais desafios enfrentados por grandes centros urbanos, especialmente em cidades com características geográficas e estruturais complexas. Nesse contexto, o Distrito Federal apresenta particularidades que dificultam o planejamento eficiente das rotas de coleta, exigindo soluções tecnológicas que apoiem a tomada de decisão.

Diante desse cenário, propõe-se o desenvolvimento do SmartColeta, uma plataforma de apoio à decisão voltada à otimização da logística de coleta de resíduos. O sistema utiliza dados geográficos e operacionais para gerar rotas mais eficientes, contribuindo para a redução de custos e melhoria da qualidade do serviço.

Problema

- Planejamento de rotas ineficiente
- Grandes distâncias entre regiões administrativas
- Distribuição desigual da coleta
- Alto consumo de tempo e combustível
- Dependência de planejamento manual

Restrições

- Dependência de dados geográficos
- Sem monitoramento em tempo real
- Necessidade de validação humana
- Escopo limitado ao planejamento

Usuários

- Gestores de limpeza urbana
- Planejadores logísticos
- Analistas urbanos

Visão Geral

- Sistema de apoio à decisão logística
- Geração de rotas otimizadas
- Visualização em mapas
- Simulação de cenários
- Não realiza controle em tempo real
- Não substitui decisão humana

Arquitetura Básica

- Módulo de dados
- Módulo de análise
- Módulo de geração de rotas
- Interface de visualização
- Estrutura modular e escalável

Partes Interessadas

- Órgãos públicos
- Equipes operacionais
- Gestores e tomadores de decisão

Problema

A coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal apresenta desafios significativos devido à sua configuração urbana. A existência de diversas regiões administrativas dispersas, combinada com variações na densidade populacional e nos padrões de geração de resíduos, dificulta o planejamento eficiente das rotas de coleta.

Atualmente, o planejamento é frequentemente baseado em rotas fixas ou na experiência operacional, o que pode gerar ineficiências como:

- Percursos maiores que o necessário;
- Distribuição desigual das áreas entre os veículos;
- Aumento do consumo de combustível;
- Maior tempo de operação;
- Baixa adaptação a mudanças urbanas.

Diante disso, torna-se necessário o uso de soluções baseadas em dados para melhorar a eficiência logística e reduzir custos operacionais.

Visão Geral

O SmartColeta é uma plataforma de apoio à decisão voltada ao planejamento logístico da coleta de resíduos urbanos no Distrito Federal. O sistema utiliza dados geográficos e operacionais para gerar rotas mais eficientes e auxiliar gestores na tomada de decisão.

Entre suas principais funcionalidades, destacam-se:

- Geração de rotas otimizadas com base em dados;
- Visualização das rotas em mapas;
- Distribuição equilibrada das áreas de coleta;
- Simulação de diferentes cenários logísticos;
- Comparação entre rotas tradicionais e otimizadas.

O sistema atua como ferramenta de suporte, não realizando controle em tempo real da frota nem substituindo a decisão humana.

Restrições

O desenvolvimento e a utilização do SmartColeta estão condicionados a algumas limitações técnicas e operacionais que impactam diretamente seu desempenho e abrangência.

Uma das principais restrições está relacionada à qualidade e disponibilidade dos dados geográficos e operacionais, uma vez que dados desatualizados ou incompletos podem comprometer a eficiência das rotas geradas. Além disso, o sistema não possui integração com ferramentas de monitoramento em tempo real, o que limita sua atuação ao planejamento prévio, não contemplando ajustes dinâmicos durante a execução da coleta.

Outro fator relevante é a necessidade de validação humana, já que as rotas sugeridas devem ser analisadas por especialistas antes de sua aplicação prática. O sistema também possui escopo limitado ao apoio à decisão, não sendo responsável pela execução ou controle direto das operações.

Por fim, existem restrições de infraestrutura computacional, especialmente no processamento de grandes volumes de dados geográficos, o que pode influenciar o tempo de resposta e a escalabilidade do sistema.

Arquitetura Básica

A arquitetura do SmartColeta é modular, permitindo organização e escalabilidade do sistema. Ela é composta por:

Módulo de dados: responsável pela coleta, armazenamento e tratamento das informações geográficas e operacionais;

Módulo de análise: realiza o processamento dos dados e identificação de padrões relevantes;

Módulo de otimização: gera rotas de coleta mais eficientes;

Interface de visualização: permite ao usuário analisar os resultados por meio de mapas e gráficos.

Essa estrutura facilita futuras integrações e evolução do sistema.

Usuários

O SmartColeta é projetado para atender profissionais envolvidos na gestão e planejamento da coleta de resíduos urbanos, cada um com necessidades e objetivos específicos.

Os gestores de serviços de limpeza urbana utilizam o sistema para acompanhar e melhorar a eficiência geral da operação, buscando redução de custos e melhor cobertura das regiões atendidas.

Os planejadores logísticos são os principais usuários operacionais do sistema, responsáveis por definir rotas e distribuir as áreas de coleta. Para esse perfil, o SmartColeta oferece suporte direto na geração e análise de rotas otimizadas.

Já os analistas de planejamento urbano utilizam o sistema de forma mais estratégica, analisando dados e padrões para apoiar decisões relacionadas à infraestrutura urbana e melhoria dos serviços públicos.

De forma geral, o sistema atende usuários que necessitam de informações confiáveis e análises baseadas em dados, contribuindo para uma tomada de decisão mais eficiente e fundamentada.

Partes Interessadas & Futuro

Partes interessadas

O projeto envolve diferentes atores que podem ser impactados direta ou indiretamente:

Órgãos públicos responsáveis pela limpeza urbana;
Equipes operacionais de coleta;
Gestores e tomadores de decisão;
Instituições de pesquisa e desenvolvimento.

Futuro

Como evolução do SmartColeta, são previstas melhorias como:

Integração com dados em tempo real da frota;
Uso de inteligência artificial para previsão de demanda;
Expansão para outras regiões ou cidades;
Maior automação no processo de planejamento;
Integração com sistemas públicos já existentes.

Referencias Bibliograficas

FARIAS, Lucas de.

Otimização de rotas de coleta de resíduos sólidos urbanos utilizando heurísticas de roteamento.

Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2019.

Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/20919>

Acesso em: 20 mar. 2026.

SILVA, João Paulo da; SOUZA, Maria Aparecida de; OLIVEIRA, Carlos Henrique.

Análise espacial aplicada à coleta de resíduos sólidos urbanos.

Revista Brasileira de Geografia Física, Recife, 2017.

Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/rbgfe/article/view/234114>

Acesso em: 20 mar. 2026.

GAUDÊNCIO, Rafael; COSTA, André Luiz; PEREIRA, Marcos Vinícius.

Otimização logística na coleta de resíduos urbanos: redução de custos operacionais.

Journal of Operational Research, 2020.

Disponível em: <https://journals.stellata.com.br/jor/article/view/16>

Acesso em: 22 mar. 2026.

SANTOS, Felipe Rodrigues dos.

Aplicação de programação linear na otimização de rotas de coleta de resíduos sólidos.

Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2020.

Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/45883>

Acesso em: 22 mar. 2026.

A elaboração deste relatório contou com o apoio das ferramentas de inteligência artificial ChatGPT e Gemini, utilizadas como suporte à estruturação, revisão textual e aprimoramento da redação, sob sup

COSTA, Bruno Henrique; ALMEIDA, Ricardo Souza.

Modelos heurísticos aplicados ao roteamento de veículos na coleta urbana.

Revista Transportes, ANPET, 2018.

Disponível em: <https://www.revistatransportes.org.br/anpet/article/view/705>

Acesso em: 22 mar. 2026.